Algèbre de Boole, Portes Logiques et Simplification des Circuits Combinatoires

Thème principal : Architecture des systèmes informatiques et logique combinatoire

Synthèse exécutive : Ce cours fondamental pose les bases de l'électronique numérique et de l'architecture matérielle des ordinateurs. Il explique comment passer de grandeurs physiques électriques (tensions) à une abstraction binaire (0 et 1), et comment l'algèbre de Boole permet de manipuler ces informations. Nous étudions les portes logiques de base, leurs équivalents universels (NAND/NOR), ainsi que la méthode systématique de simplification graphique via les tables de Karnaugh pour concevoir des circuits informatiques optimisés, rapides et économiques.

1. Du Signal Électrique à la Logique Binaire

Au niveau le plus bas de l'ordinateur, l'information est matérialisée par des tensions électriques. Afin de prémunir le système contre le bruit parasite, l'électronique numérique filtre ces tensions en deux plages distinctes attribuées aux états logiques 0 et 1. L'algèbre de Boole formalise la manipulation de ces états. Une fonction logique à n entrées possède exactement 2^n combinaisons possibles d'états d'entrée, listées de manière ordonnée dans une table de vérité.

- Signal Binaire : Abstraction représentant un état bas (0V / Faux / 0) ou un état haut (5V ou 3.3V / Vrai / 1).
- Algèbre de Boole : Structure mathématique opérant sur l'ensemble {0, 1} munie d'opérations logiques.
- Fonction Combinatoire : Fonction dont la sortie dépend exclusivement de la combinaison instantanée des entrées.
- Table de Vérité : Représentation exhaustive sous forme de tableau possédant 2^n lignes pour n variables d'entrée.

Cas concret enseignant : *Le professeur utilise l'analogie du va-et-vient d'interrupteur d'escalier : la lumière s'allume (1) si les deux interrupteurs sont positionnés dans le même état (haut/haut ou bas/bas), et reste éteinte (0) s'ils sont opposés. Cela illustre un composant logique combinatoire concret (la porte XNOR).*

2. Portes Logiques et Théorèmes Fondamentaux de De Morgan

Les circuits physiques assemblent des transistors pour réaliser des fonctions logiques élémentaires. Les lois de De Morgan apportent la souplesse algébrique indispensable pour transformer une somme de produits (SOP) en un produit de sommes (POS), ou vice-versa. Dans l'industrie microélectronique, les portes NAND sont privilégiées car elles occupent moins de surface de silicium en technologie CMOS et présentent des temps de propagation plus courts.

- Opérateurs Éléments : ET (conjonction : A.B), OU (disjonction : A+B), NON (inversion : A-barre).
- Portes Universelles (NAND / NOR) : Portes permettant de reconstituer la totalité des autres portes logiques.
- Théorèmes de De Morgan : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) et NOT(A + B) = NOT(A) . NOT(B).

Cas concret enseignant : *Exemple des systèmes de sécurité ferroviaire : le professeur souligne qu'on utilise la logique inversée/fail-safe avec portes NAND. Ainsi, une rupture physique de câble ou une perte de tension (0) déclenche par défaut le système de freinage d'urgence.*

3. Simplification par la Méthode des Tables de Karnaugh

L'optimisation d'un circuit vise à réduire le nombre de portes logiques pour diminuer la consommation, le coût et le retard de propagation. La table de Karnaugh transforme la recherche de simplifications algébriques complexes en un problème visuel de regroupement de cases adjacentes. La table est toroïdale : la première et la dernière colonne (ainsi que la première et la dernière ligne) sont considérées comme adjacentes.

• Code de Gray (Code Binaire Réfléchi) : Séquence d'états où deux valeurs successives ne diffèrent que par un seul bit (00, 01, 11, 10).

• Table de Karnaugh : Grille bidimensionnelle de la table de vérité ordonnée selon le code de Gray.

• Regroupement d'Adjacence : Rassemblement de cases contiguës contenant '1' par blocs de taille 2^k (1, 2, 4, 8, 16) pour éliminer les variables complémentaires (A + A-barre = 1).

Cas concret enseignant : *Piège d'examen majeur signalé par l'enseignant : inverser les colonnes de la grille Karnaugh en écrivant '10' avant '11'. L'ordre strict du code de Gray (00, 01, 11, 10) est impératif sous peine de fausser toutes les adjacences et d'obtenir une équation fausse.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le code de Gray dans la table de Karnaugh ne suit-il pas l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) ?
Réponse du professeur : Le code de Gray impose qu'un seul bit varie entre deux cases contiguës. En binaire naturel, le passage de 01 à 10 fait changer deux bits simultanément (le 0 devient 1 et le 1 devient 0). Cela détruirait le principe de simplification basé sur la règle A + A-barre = 1.

Question étudiant : Est-ce qu'on a le droit de faire des regroupements en diagonale dans une table de Karnaugh ?
Réponse du professeur : Absolument pas ! Les regroupements doivent être exclusivement des rectangles ou des carrés de taille égale à une puissance de 2 (1, 2, 4, 8, 16). Deux cases en diagonale different par au moins deux variables et ne sont donc pas adjacentes.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit la fonction de sécurité S(A, B, C) définie par la somme de mintermes : S = Σ(1, 3, 5, 7). Établir la table de vérité, dresser la table de Karnaugh à 3 variables et donner l'expression totalement simplifiée de S.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Construction de la table de vérité. Les mintermes correspondants sont 1 (001), 3 (011), 5 (101) et 7 (111). Dans chacun de ces 4 cas, la variable C vaut 1. Étape 2 : Remplissage de la table de Karnaugh (Ligne: A / Colonnes: BC en code de Gray 00, 01, 11, 10). - Ligne A=0 : S=1 pour BC=01 (minterme 1) et BC=11 (minterme 3). - Ligne A=1 : S=1 pour BC=01 (minterme 5) et BC=11 (minterme 7). Étape 3 : Regroupement. Les 4 cases contenant des '1' forment un bloc rectangulaire unique de taille 4 occupant les colonnes BC=01 et BC=11 sur les deux lignes. Étape 4 : Simplification de la fonction. Au sein de ce regroupement de 4 cases : - A prend les valeurs 0 et 1 (elle varie, donc s'élimine) ; - B prend les valeurs 0 et 1 (elle varie, donc s'élimine) ; - C reste constante et égale à 1.

Résultat : S = C. L'expression simplifiée montre que les variables A et B sont totalement superflues pour ce circuit de sécurité.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la règle d'adjacence fondamentale du code de Gray utilisé dans la table de Karnaugh ?

R : Deux cases ou états successifs ne doivent différer que par le changement de valeur d'un seul bit.

Q : Que devient l'expression NOT(A . B) selon le premier théorème de De Morgan ?

R : Elle devient NOT(A) + NOT(B) (soit A-barre + B-barre).

Q : Quelle est la taille maximale possible d'un regroupement dans une table de Karnaugh à 4 variables et que signifie-t-il ?

R : La taille maximale est de 16 cases (2^4). Cela signifie que la sortie vaut constamment 1 quelle que soit la valeur des entrées (S = 1).